

最小分散ポートフォリオ (Markowitz)

室町幸雄*

2026 年 4 月 14 日

概要

一期間の平均分散モデルによる最小分散ポートフォリオの算出などに関するメモ。ここではリスク性資産のみからなる場合 (Markowitz のポートフォリオ選択問題) を扱う。

1 設定

N 個のリスク性資産からなるポートフォリオを考える。資産 $i, i = 1, \dots, N$ の収益率を確率変数 R_i , $\mathbf{R} = (R_1, \dots, R_N)^\top$ を N 次元確率変数ベクトルとし, $\mathbf{R}$ の期待値ベクトル $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \dots, \mu_N)^\top = (E[R_1], \dots, E[R_N])^\top$ と分散共分散行列 $\boldsymbol{\Sigma} = (\sigma_{ij})_{i,j=1,\dots,N}$, $\sigma_{ij} = \text{Cov}(R_i, R_j)$ は既知とする。 $\mathbf{e} = (1, \dots, 1)^\top$ とすると, 平均分散モデルにおける最小分散ポートフォリオ $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_N)^\top$ (x_i は資産 i への投資比率) は

$$\hat{\mathbf{x}} = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{R}^N} \frac{1}{2} \mathbf{x}^\top \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{x} \quad (1.1)$$

で与えられる¹。ただし, α を定数として,

$$\boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{x} = \alpha \quad (1.2)$$

$$\mathbf{e}^\top \mathbf{x} = 1 \quad (1.3)$$

を満たし, n 次実対称行列 $\boldsymbol{\Sigma}$ は正定値と仮定する。また, $\boldsymbol{\mu}$ と $\mathbf{e}$ は線形独立と仮定する。

Remark 1.1. (1.2) はポートフォリオの収益率の期待値が α であること, (1.3) は $\mathbf{x}$ が投資比率であることを示している。

*東京都立大学 大学院 経営学研究科 email address: muromachi-yukio@tmu.ac.jp

¹(1.1) の右辺は, $\frac{1}{2} \mathbf{x}^\top \mathbf{V} \mathbf{x}$ を最小にする投資比率ベクトルを示す。一般に,

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathcal{A}} f(\mathbf{x})$$

はベクトル $\mathbf{x}$ が集合 $\mathcal{A}$ 内の点をとるときに実現しうる $f(\mathbf{x})$ の最小値を示し,

$$\arg \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{A}} f(\mathbf{x})$$

は $\mathbf{x} \in \mathcal{A}$ において $f(\mathbf{x})$ が最小値をとるときのベクトル $\mathbf{x}$ を示す。

2 最小分散ポートフォリオの導出

Lagrange 未定乗数法を用いる. Lagrange 未定乗数を λ_1, λ_2 として, Lagrange 関数を

$$L = \frac{1}{2} \mathbf{x}^\top \Sigma \mathbf{x} - \lambda_1 (\boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{x} - \alpha) - \lambda_2 (\mathbf{e}^\top \mathbf{x} - 1) \quad (2.1)$$

とすると, 求める解 $\hat{\mathbf{x}}$ は

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x_i} &= \frac{\partial}{\partial x_i} \left[\frac{1}{2} \sum_{j,k=1}^N \sigma_{jk} x_j x_k - \lambda_1 \left(\sum_{j=1}^N \mu_j x_j - \alpha \right) - \lambda_2 \left(\sum_{j=1}^N x_j - 1 \right) \right] \\ &= \sum_{k=1}^N \sigma_{ik} x_k - \lambda_1 \mu_i - \lambda_2 = 0, \quad i = 1, \dots, N \end{aligned} \quad (2.2)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_1} = -(\boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{x} - \alpha) = 0 \quad (2.3)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_2} = -(\mathbf{e}^\top \mathbf{x} - 1) = 0 \quad (2.4)$$

を満たす. (2.2) を

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{x}} = \Sigma \mathbf{x} - \lambda_1 \boldsymbol{\mu} - \lambda_2 \mathbf{e} = 0 \quad (2.5)$$

と書き直すと, Σ は正定値と仮定したので逆行列 Σ^{-1} が存在し, (2.5) より, 最小分散ポートフォリオは

$$\hat{\mathbf{x}} = \Sigma^{-1}(\lambda_1 \boldsymbol{\mu} + \lambda_2 \mathbf{e}) \quad (2.6)$$

で与えられる. ただし, λ_1, λ_2 が未知変数なので, (2.6) はまだ具体的な最小分散ポートフォリオを示していない.

そこで, (2.6) に含まれる未知数 λ_1, λ_2 を求める. (2.6) を (2.3) と (2.4) に代入すると,

$$\boldsymbol{\mu}^\top \hat{\mathbf{x}} - \alpha = \lambda_1 \boldsymbol{\mu}^\top \Sigma^{-1} \boldsymbol{\mu} + \lambda_2 \boldsymbol{\mu}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{e} - \alpha = 0 \quad (2.7)$$

$$\mathbf{e}^\top \hat{\mathbf{x}} - 1 = \lambda_1 \mathbf{e}^\top \Sigma^{-1} \boldsymbol{\mu} + \lambda_2 \mathbf{e}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{e} - 1 = 0 \quad (2.8)$$

となる. ここで,

$$a = \boldsymbol{\mu}^\top \Sigma^{-1} \boldsymbol{\mu} \quad (2.9)$$

$$b = \boldsymbol{\mu}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{e} = \mathbf{e}^\top \Sigma^{-1} \boldsymbol{\mu} \quad (2.10)$$

$$c = \mathbf{e}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{e} \quad (2.11)$$

とおくと, (2.7) と (2.8) は,

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2.12)$$

と書けるので, $d = ac - b^2$ として,

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{d} \begin{pmatrix} c & -b \\ -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2.13)$$

が得られる². (2.13) を (2.6) に代入すると, 具体的な最小分散ポートフォリオ

$$\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{x}}(\alpha) = \Sigma^{-1} \left(\frac{c\alpha - b}{d} \boldsymbol{\mu} + \frac{a - b\alpha}{d} \mathbf{e} \right) = \mathbf{g} + \alpha \mathbf{h} = (1 - \alpha) \mathbf{g} + \alpha (\mathbf{g} + \mathbf{h}) \quad (2.14)$$

が得られる. ただし,

$$\mathbf{g} = \frac{a\Sigma^{-1}\mathbf{e} - b\Sigma^{-1}\boldsymbol{\mu}}{d} \quad (2.15)$$

$$\mathbf{h} = \frac{c\Sigma^{-1}\boldsymbol{\mu} - b\Sigma^{-1}\mathbf{e}}{d} \quad (2.16)$$

である.

3 最小分散ポートフォリオの解の意味

(2.14) より, 最小分散ポートフォリオ $\hat{\mathbf{x}}$ は (2.15) の $\mathbf{g}$ と (2.16) の $\mathbf{h}$ の線形結合 (あるいは $\mathbf{g}$ と $\mathbf{g} + \mathbf{h}$ の分点) として表現される. (2.9) と (2.10) より, $\mathbf{g}$ と $\mathbf{h}$ の分子はそれぞれ

$$\boldsymbol{\mu}^\top (a\Sigma^{-1}\mathbf{e} - b\Sigma^{-1}\boldsymbol{\mu}) = ab - ba = 0 \quad (3.1)$$

$$\boldsymbol{\mu}^\top (c\Sigma^{-1}\boldsymbol{\mu} - b\Sigma^{-1}\mathbf{e}) = ca - b^2 = d \quad (3.2)$$

を満たすので, (2.15)–(2.16) と (3.1)–(3.2) より,

$$\boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{g} = 0 \quad (3.3)$$

$$\boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{h} = 1 \quad (3.4)$$

が得られる. これより,

² $\boldsymbol{\mu}$ と $\mathbf{e}$ は線形独立なので $d = ac - b^2 \neq 0$ が成り立つ. もしも線形従属ならば, (2.12) より, 任意の α に対して $(a, b) = \alpha(b, c)$ でなければならない. もしも Σ が正定値であれば $a > 0$ かつ $c > 0$, さらに $(b\boldsymbol{\mu} - a\mathbf{e})^\top \Sigma^{-1} (b\boldsymbol{\mu} - a\mathbf{e}) = ad > 0$ より $d > 0$ となる. ここでは Σ を正定値と仮定したが, Σ は必ず実対称行列で非負定値 (半正定値) になるが, 正定値になるとは限らない. 正定値行列は正則, すなわち逆行列をもつ.

- $\mathbf{g}$ は期待収益率 0 のポートフォリオ,
- $\mathbf{h}$ (および $\mathbf{g} + \mathbf{h}$) は期待収益率 1 のポートフォリオ,

である. (2.14) より, 最小分散ポートフォリオは $\mathbf{g}$ と $\mathbf{h}$ の線形結合 (2.14) で表現され, 二つのポートフォリオ $\mathbf{g}$ と $\mathbf{h}' \equiv \mathbf{g} + \mathbf{h}$ の混合比率はポートフォリオの期待収益率 α に依存する.

また, (2.14)–(2.16) より, 期待収益率 μ を与えると最小分散ポートフォリオ $\hat{\mathbf{x}}$ は一意に決まることもわかる.

4 最小分散境界

次に, 最小分散境界を求める. (2.14)–(2.16) より, 最小分散ポートフォリオの分散 $\hat{\sigma}^2$ は,

$$\begin{aligned}\hat{\sigma}^2 &= V[\mathbf{R}^\top \hat{\mathbf{x}}] = \hat{\mathbf{x}}^\top \Sigma \hat{\mathbf{x}} = (\mathbf{g} + \alpha \mathbf{h})^\top \Sigma (\mathbf{g} + \alpha \mathbf{h}) \\ &= \mathbf{g}^\top \Sigma \mathbf{g} + (\mathbf{h}^\top \Sigma \mathbf{g} + \mathbf{g}^\top \Sigma \mathbf{h})\alpha + \mathbf{h}^\top \Sigma \mathbf{h} \alpha^2\end{aligned}\quad (4.1)$$

である. (2.9)–(2.11), (2.15), (2.16), (3.3), (3.4) より,

$$\mathbf{g}^\top \Sigma \mathbf{g} = \frac{a}{d} \quad (4.2)$$

$$\mathbf{h}^\top \Sigma \mathbf{g} = -\frac{b}{d} \quad (4.3)$$

$$\mathbf{g}^\top \Sigma \mathbf{h} = -\frac{b}{d} \quad (4.4)$$

$$\mathbf{h}^\top \Sigma \mathbf{h} = \frac{c}{d} \quad (4.5)$$

となるので, これらを (4.1) に代入すると,

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{a - 2b\alpha + c\alpha^2}{d} \quad (4.6)$$

が得られる. あるいは, (4.6) を二次曲線の標準形に変形すると,

$$\frac{\hat{\sigma}^2}{\frac{1}{c}} - \frac{\left(\alpha - \frac{b}{c}\right)^2}{\frac{d}{c^2}} = \frac{\hat{\sigma}^2}{\left(\frac{1}{\sqrt{c}}\right)^2} - \frac{\left(\alpha - \frac{b}{c}\right)^2}{\left(\frac{\sqrt{d}}{c}\right)^2} = 1, \quad \hat{\sigma} > 0 \quad (4.7)$$

が得られる.

(4.7) は、最小分散境界（すなわち最小分散ポートフォリオのリスク $\hat{\sigma}$ と期待収益率 α ）が (σ, α) 平面上で双曲線を描くことを示している。これは、今扱っている問題における (A.3) の $\mathbf{Q}$ に対応する行列式が負、すなわち、

$$\delta \equiv \det \mathbf{Q} = -c \times \frac{c^2}{ac - b^2} = -\frac{c^3}{d} < 0 \quad (4.8)$$

となることからわかる。付録 A を参照。（ここは説明しない）。

5 大域的最小分散ポートフォリオ (global minimum variance portfolio)

(4.7) より、分散が最小になるのは期待収益率が $\alpha^* = b/c$ のときで、このときの分散は $(\sigma^*)^2 = 1/c$ 、そして (2.14) より大域的最小分散ポートフォリオ $\hat{\mathbf{x}}^*$ は

$$\hat{\mathbf{x}}^* = \mathbf{g} + \frac{b}{c}\mathbf{h} = \frac{ac\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{e} - b^2\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{e}}{dc} = \frac{1}{c}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{e} \quad (5.9)$$

で与えられる。

6 最小分散ポートフォリオの性質

6.1 二資産分離定理

Markowitz の問題でも次の二資産分離定理が成り立つ。

Theorem 6.1. 最小分散ポートフォリオは、任意の 2 つの異なる最小分散ポートフォリオの線形結合で表現できる。

このことは、 $\alpha_1 \neq \alpha_2$ として、期待収益率 μ_1 の最小分散ポートフォリオ $\hat{\mathbf{x}}_1$ と期待収益率 μ_2 の最小分散ポートフォリオ $\hat{\mathbf{x}}_2$ を選ぶと、(2.11)-(2.13) より、

$$\hat{\mathbf{x}}_1 = \mathbf{g} + \mu_1\mathbf{h}, \quad \hat{\mathbf{x}}_2 = \mathbf{g} + \mu_2\mathbf{h}, \quad (6.1)$$

と書けるので、やはり (2.11)-(2.13) より、期待収益率 μ の最小分散ポートフォリオ $\hat{\mathbf{x}}(\mu)$ は

$$\hat{\mathbf{x}}(\mu) = \frac{\mu_2 - \mu}{\mu_2 - \mu_1}\hat{\mathbf{x}}_1 + \frac{\mu - \mu_1}{\mu_2 - \mu_1}\hat{\mathbf{x}}_2 \quad (6.2)$$

と表現できることから明らかである。

6.2 ポートフォリオ間の共分散

Theorem 6.2. 期待収益率 μ_1 の最小分散ポートフォリオ $\hat{\mathbf{x}}_1$ と期待収益率 μ_2 の最小分散ポートフォリオ $\hat{\mathbf{x}}_2$ の収益率をそれぞれ $R(\hat{\mathbf{x}}_1), R(\hat{\mathbf{x}}_2)$ とすると, その共分散は

$$C(R(\hat{\mathbf{x}}_1), R(\hat{\mathbf{x}}_2)) = \frac{c}{d} \left(\mu_1 - \frac{b}{c} \right) \left(\mu_2 - \frac{b}{c} \right) + \frac{1}{c} \quad (6.3)$$

で与えられる.

Theorem 6.2 の証明は以下である. (2.11)-(2.13) より,

$$\hat{\mathbf{x}}_1 = \mathbf{g} + \mu_1 \mathbf{h}, \quad \hat{\mathbf{x}}_2 = \mathbf{g} + \mu_2 \mathbf{h}, \quad (6.4)$$

と書けるので, (6.3) に代入すると,

$$\begin{aligned} C(R(\hat{\mathbf{x}}_1), R(\hat{\mathbf{x}}_2)) &= \hat{\mathbf{x}}_1^\top \Sigma \hat{\mathbf{x}}_2 = (\mathbf{g} + \mu_1 \mathbf{h})^\top \Sigma (\mathbf{g} + \mu_2 \mathbf{h}) \\ &= \frac{a}{d} + (\mu_1 + \mu_2) \left(-\frac{b}{d} \right) + \mu_1 \mu_2 \frac{c}{d} = \frac{c}{d} \mu_1 \mu_2 - (\mu_1 + \mu_2) \frac{c}{d} \frac{b}{c} + \frac{b^2}{dc} - \frac{b^2}{dc} + \frac{a}{d} \\ &= \frac{c}{d} \left(\mu_1 - \frac{b}{c} \right) \left(\mu_2 - \frac{b}{c} \right) + \frac{ac - b^2}{dc} = \frac{c}{d} \left(\mu_1 - \frac{b}{c} \right) \left(\mu_2 - \frac{b}{c} \right) + \frac{1}{c} \end{aligned} \quad (6.5)$$

が得られる.

特に, $\hat{\mathbf{x}}_1 = \hat{\mathbf{x}}_2 = \hat{\mathbf{x}}$ とすると,

$$C(R(\hat{\mathbf{x}}), R(\hat{\mathbf{x}})) = V[R(\hat{\mathbf{x}})] = \frac{c}{d} \left(E[R(\hat{\mathbf{x}})] - \frac{b}{c} \right)^2 + \frac{1}{c} \quad (6.6)$$

より, 次の定理が得られる.

Theorem 6.3. 任意の最小分散ポートフォリオ $\hat{\mathbf{x}}$ において,

$$V[R(\hat{\mathbf{x}})] \geq \frac{1}{c} \quad (6.7)$$

が成り立つ. 等号は $\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{x}}^*$ (大域的最小分散ポートフォリオ) でのみ成り立つ.

6.3 ゼロベータポートフォリオ (zero-beta portfolio)

Theorem 6.2 で, $\hat{\mathbf{x}}_1(\mu_1) = \hat{\mathbf{x}}(\mu)$, $\hat{\mathbf{x}}(\mu) \neq \hat{\mathbf{x}}^*$ を固定して関数 $f(\mu_2) = C(R(\hat{\mathbf{x}}), R(\hat{\mathbf{x}}(\mu_2)))$ を考えると, $f(\mu_2)$ は単調関数なので, $f(\mu_2) = 0$ を満たす $\mu_2 = \mu^o$ およびその最小分散ポートフォリオ $\hat{\mathbf{x}}^o \equiv \hat{\mathbf{x}}(\mu^o)$ は一意に決まる. さらに $f(\mu^o) = C(R(\hat{\mathbf{x}}), R(\hat{\mathbf{x}}^o)) = 0$ より, (6.3) は

$$0 = C(R(\hat{\mathbf{x}}), R(\hat{\mathbf{x}}^o)) = \frac{c}{d} \left(\mu - \frac{b}{c} \right) \left(\mu^o - \frac{b}{c} \right) + \frac{1}{c} \quad (6.8)$$

となるので, μ^o は μ を用いて

$$\mu^o = \frac{b}{c} - \frac{d}{c^2} \left(\mu - \frac{b}{c} \right)^{-1} = \frac{b}{c} - \frac{d}{c(c\mu - b)} \quad (6.9)$$

と書ける. (6.9) より,

$$\mu - \mu^o = \mu - \frac{b}{c} + \frac{d}{c(c\mu - b)} = \frac{c(\mu - \frac{b}{c})^2 + \frac{d}{c}}{c\mu - b} = d \frac{\frac{c}{d}(\mu - \frac{b}{c})^2 + \frac{1}{c}}{c\mu - b} \quad (6.10)$$

となるが, (6.6) より,

$$V[R(\hat{\mathbf{x}})] = \frac{c}{d} \left(\mu - \frac{b}{c} \right)^2 + \frac{1}{c} \quad (6.11)$$

なので,

$$\mu - \mu^o = \frac{d}{c\mu - b} V[R(\hat{\mathbf{x}})] \quad (6.12)$$

が得られる. また, Theorem 6.1 より, 任意の最小分散ポートフォリオ $\hat{\mathbf{x}}'$ は $\hat{\mathbf{x}}$ と $\hat{\mathbf{x}}^o$ の線形結合で表現できるので, 実数 β を用いて

$$\hat{\mathbf{x}}' = \beta \hat{\mathbf{x}} + (1 - \beta) \hat{\mathbf{x}}^o \quad (6.13)$$

と表現すると, (2.14) より,

$$E[R(\hat{\mathbf{x}}')] = \boldsymbol{\mu}^\top (\beta(\mathbf{g} + \mu\mathbf{h}) + (1 - \beta)(\mathbf{g} + \mu^o\mathbf{h})) = \beta\mu + (1 - \beta)\mu^o = \mu^o + \beta(\mu - \mu^o) \quad (6.14)$$

と表現できる. 一方, (6.3) と (6.9) より,

$$\mu' = \frac{b}{c} - \frac{d}{c(c\mu - b)} + \frac{d}{c\mu - b} C(R(\hat{\mathbf{x}}'), R(\hat{\mathbf{x}})) = \mu^o + \frac{d}{c\mu - b} C(R(\hat{\mathbf{x}}'), R(\hat{\mathbf{x}})) \quad (6.15)$$

となるので,

$$\mu' = \mu^o + \frac{d}{c\mu - b} V[R(\hat{\mathbf{x}})] \times \frac{C(R(\hat{\mathbf{x}}'), R(\hat{\mathbf{x}}))}{V[R(\hat{\mathbf{x}})]} = \mu^o + (\mu - \mu^o) \times \frac{C(R(\hat{\mathbf{x}}'), R(\hat{\mathbf{x}}))}{V[R(\hat{\mathbf{x}})]}. \quad (6.16)$$

よって, 次の定理が成り立つ.

Theorem 6.4. 大域的最低分散ポートフォリオ $\hat{\mathbf{x}}^*$ を除く最低分散ポートフォリオ $\hat{\mathbf{x}}$ に対して,

$$C(R(\hat{\mathbf{x}}), R(\hat{\mathbf{x}}^o)) = 0 \quad (6.17)$$

を満たす最低分散ポートフォリオ $\hat{\mathbf{x}}^o$ が存在し, 一意に定まる. さらに, 任意の最低分散ポートフォリオ $\hat{\mathbf{x}}'$ は, $\hat{\mathbf{x}}$ と $\hat{\mathbf{x}}^o$ の線形結合で表現できて, 期待収益率は

$$E[R(\hat{\mathbf{x}}')] = \beta E[R(\hat{\mathbf{x}})] + (1 - \beta) E[R(\hat{\mathbf{x}}^o)], \quad \beta = \frac{C(R(\hat{\mathbf{x}}'), R(\hat{\mathbf{x}}))}{V[R(\hat{\mathbf{x}})]} \quad (6.18)$$

で与えられる.

Theorem 6.4 の $\hat{x}$ と $\hat{x}^o$ は、一方が効率的フロンティア上にあり、もう一方は効率的フロンティア上にない。これは、(6.9) より、 μ と μ^o がともに b/c を上回る（＝効率的フロンティア上にある）ことはないことからわかる。

$\hat{x}^o$ を、 $\hat{x}$ に関するゼロベータポートフォリオ（zero-beta portfolio）という。次の定理も重要である。

Theorem 6.5. 大域的最小分散ポートフォリオ $\hat{x}^*$ を除く最小分散ポートフォリオ $\hat{x}$ に関するゼロベータポートフォリオ $\hat{x}^o$ の期待収益率は、 (σ, μ) 平面上の最小分散境界上の $\hat{x}^*$ における接線と μ 軸との切片に等しい。

この証明は以下である。最小分散境界を表す双曲線 (4.7) に陰関数定理を使うと、接線の傾きは

$$m(\hat{x}) = \frac{dE[R(\hat{x})]}{dV[R(\hat{x])]} = \frac{d\sigma[R(\hat{x})]}{cE[R(\hat{x})] - b} \quad (6.19)$$

となるので³、接線と μ 軸との切片は、(6.12)、(6.13) より、

$$\begin{aligned} E[R(\hat{x})] - m(\hat{x})\sigma[R(\hat{x})] &= E[R(\hat{x})] - \frac{d\sigma[R(\hat{x})]}{cE[R(\hat{x})] - b} \times \sigma[R(\hat{x})] = E[R(\hat{x})] - \frac{dV[R(\hat{x})]}{cE[R(\hat{x})] - b} \\ &= E[R(\hat{x})] - \frac{c\left(\mu - \frac{b}{c}\right)^2 + \frac{d}{c}}{cE[R(\hat{x})] - b} = E[R(\hat{x}^o)] \end{aligned} \quad (6.20)$$

となるが、これはゼロベータポートフォリオ $\hat{x}^o$ の期待収益率に等しいことを示している。

Theorem 6.5 から、ゼロベータポートフォリオに関するグラフの描き方がわかる。その手順は本資料を参照。なお、ゼロベータポートフォリオは無リスク資産がない場合に拡張した CAPM の議論（ゼロベータ CAPM という）において使われる。ゼロベータ CAPM の概略は付録 B を参照。

A 二次曲線の分類（一部のみ）

a, b, c, d, e, h を定数とする二次形式

$$f(x, y) \equiv ax^2 + 2hxy + by^2 + 2dx + 2ey + c \quad (A.1)$$

³最初の等号の後の式は微分であることを示すため、 $d\ldots/d\ldots$ で記載した。

において,

$$\mathbf{A} \equiv \begin{pmatrix} a & h & d \\ h & b & e \\ d & e & c \end{pmatrix} \quad (\text{A.2})$$

$$\mathbf{Q} \equiv \begin{pmatrix} a & h \\ h & b \end{pmatrix} \quad (\text{A.3})$$

とおく. $\det \mathbf{A} \neq 0$ のとき, 二次曲線 $f(x, y) = 0$ の表す図形は, $\det \mathbf{Q}$ の符号により,

$$\begin{cases} \det \mathbf{Q} > 0 & \longrightarrow \text{楕円} \\ \det \mathbf{Q} = 0 & \longrightarrow \text{放物線} \\ \det \mathbf{Q} < 0 & \longrightarrow \text{双曲線} \end{cases} \quad (\text{A.4})$$

に分類される.

幾つかの典型的な方程式を挙げておく. まず, 楕円の方程式は,

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a > 0, b > 0 \quad (\text{A.5})$$

放物線の方程式は,

$$y = x^2, \quad a \neq 0 \quad (\text{A.6})$$

双曲線の方程式は,

$$y = \frac{1}{x}, \quad h \neq 0 \quad (\text{A.7})$$

である. それぞれの $\delta \equiv \det \mathbf{Q}$ の符号を確認されたい.

B ゼロベータCAPM

Theorem 6.5 の最小分散ポートフォリオ $\hat{x}^*$ に対応する (σ, μ) 平面上の点を点 M とし, 任意のリスク性資産 A を示す点 (σ_A, μ_A) を点 A とする. ただし, 点 M と点 A は一致しないものとする. ポートフォリオ $\hat{x}^*$ とリスク性資産 A からなるポートフォリオ P が (σ, μ) 平面上に描くカーブを双曲線 AM と呼ぶと, 双曲線 AM は, Theorem 6.5 の接線およびリスク性資産からなるポートフォリオの最小分散境界と点 M で接する⁴. これをもとに, 以下では

⁴双曲線 AM は必ず点 M を通るが, もしも点 M でリスク性資産からなるポートフォリオの最小分散境界と交差するならば, 最小分散ポートフォリオよりも効率的なポートフォリオが存在することになるため, 矛盾が生じる.

1. 双曲線 AM を求める.

2. 双曲線 AM の接線の傾きを求める.

3. 点 M における曲線 AM の接線が Theorem 6.5 の接線と一致するための条件を求める.

の手順で議論する.

ポートフォリオ P の収益率を R_P , $\mu_P = E[R_P]$, $\sigma_P = \sqrt{V[R_P]}$, リスク性資産 A の収益率を R_A , ポートフォリオ P のリスク性資産 A への投資比率を w とすると,

$$R_P = (1 - w)R_M + wR_A, \quad (\text{B.1})$$

$$\mu_P = E[R_P] = (1 - w)\mu_M + w\mu_A, \quad (\text{B.2})$$

$$\sigma_P^2 = V[R_P] = (1 - w)^2\sigma_M^2 + 2(1 - w)w\sigma_{AM} + w^2\sigma_A^2, \quad (\text{B.3})$$

$$\sigma_{AM} = C(R_M, R_A) = \rho_{AM}\sigma_M\sigma_A \quad (\text{B.4})$$

であり,

$$\sigma_P = \sqrt{(1 - w)^2\sigma_M^2 + 2(1 - w)w\sigma_{AM} + w^2\sigma_A^2} \quad (\text{B.5})$$

である.

次に, 双曲線 AM 上の点 P で接線を考えると, その傾きは,

$$\frac{d\mu_P}{d\sigma_P} = \frac{d\mu_P/dw}{d\sigma_P/dw} \quad (\text{B.6})$$

であり,

$$\frac{d\mu_P}{dw} = \mu_A - \mu_P, \quad (\text{B.7})$$

また,

$$\frac{d\sigma_P^2}{dw} = 2\sigma_P \frac{d\sigma_P}{dw} = -2(1 - w)\sigma_M^2 + 2(1 - 2w)\sigma_{AM} + 2w\sigma_A^2 \quad (\text{B.8})$$

より,

$$\frac{d\sigma_P}{dw} = \frac{-(1 - w)\sigma_M^2 + (1 - 2w)\sigma_{AM} + w\sigma_A^2}{\sigma_P} \quad (\text{B.9})$$

なので,

$$\frac{d\mu_P}{d\sigma_P} = \frac{\sigma_P(\mu_A - \mu_M)}{-(1 - w)\sigma_M^2 + (1 - 2w)\sigma_{AM} + w\sigma_A^2} \quad (\text{B.10})$$

が得られる.

ここで, 点 M では $w = 0$ なので, 点 M における双曲線 AM の接線の傾きは,

$$\left. \frac{d\mu_P}{d\sigma_P} \right|_{w=0} = \frac{\sigma_P(\mu_A - \mu_M)}{\sigma_{AM} - \sigma_M^2} \quad (\text{B.11})$$

であるが, 点 M における接線は 1 つに限られるので, この傾きは Theorem 6.5 の接線の傾きと一致しなければならない. ゆえに,

$$\frac{\sigma_M(\mu_A - \mu_M)}{\sigma_{AM} - \sigma_M^2} = \frac{E[R(\hat{x})] - E[R(\hat{x}^o)]}{\sigma[R(\hat{x})]} = \frac{\mu_M - E[R(\hat{x}^o)]}{\sigma_M} \quad (\text{B.12})$$

である. よって,

$$\begin{aligned} \mu_A &= \mu_M + \frac{\mu_M - E[R(\hat{x}^o)]}{\sigma_M} \frac{\sigma_{AM} - \sigma_M^2}{\sigma_M} = E[R(\hat{x}^o)] + \frac{\mu_M - E[R(\hat{x}^o)]}{\sigma_M^2} \sigma_{AM} \\ &= E[R(\hat{x}^o)] + \frac{\sigma_{AM}}{\sigma_M^2} (\mu_M - E[R(\hat{x}^o)]) = E[R(\hat{x}^o)] + \frac{\sigma_{A\rho_{AM}}}{\sigma_M} (\mu_M - E[R(\hat{x}^o)]) \end{aligned} \quad (\text{B.13})$$

が得られる. (B.13) は, CAPM における証券市場線を示す式

$$\mu_A = r + \frac{\sigma_{AM}}{\sigma_M^2} (\mu_M - r) = r + \frac{\sigma_{A\rho_{AM}}}{\sigma_M} (\mu_M - r) \quad (\text{B.14})$$

における無リスク金利 r を $E[R(\hat{x}^o)]$ に置き換えた式に相当し, CAPM の β に対応するのは $\sigma_{AM}/\sigma_M^2 = \sigma_{A\rho_{AM}}/\sigma_M$ である. これらの議論をゼロベータ CAPM という.

Remark B.1. ゼロベータ CAPM は Theorem 6.5 に基づくので, リスク性資産のみからなる任意の最小分散ポートフォリオ $\hat{x}$ (ただし, 大域的最低分散ポートフォリオ $\hat{x}^*$ を除く) に対して適用できて, CAPM の無リスク金利 r に相当する $E[R(\hat{x}^o)]$ も $\hat{x}$ に応じて異なる.

Remark B.2. もしも CAPM と対応させるべく $\hat{x}$ として市場ポートフォリオを選択すれば, それに対応する $E[R(\hat{x}^o)]$ が無リスク金利 r の役割を果たすことになる. その意味で, (B.13) は無リスク資産が存在しない場合の CAPM の拡張になっている.

Remark B.3. しかし, Theorem 6.5 の接線が効率的フロンティアになるわけではなく, また, その接線上のポートフォリオが効率的ポートフォリオになるわけでもない.